

《计算智能》课程设计技术报告

基于自适应风险敏感粒子群算法（PSO）的 F1 赛车气动参数全局寻优方法研究

课题小组成员：陈新安 (202440012028) 郑骏远
(202440012047)

课程班级：24级人工智能 1 班

指导教师：《计算智能》教学组

报告提交日期：2026年5月30日

摘要

在现代一级方程式赛车（F1）研发体系中，2022年引入的“地面效应”规则使得空气动力学瞬态效应（如“海豚跳”失速共振）成为限制赛车性能与行车安全的核心瓶颈。鉴于国际汽联（FIA）对传统计算流体动力学（CFD）仿真配额的严格限制，高效、高质的气动参数寻优方法成为各车队的核心诉求。本文提出并实现了一种端到端的“数据驱动预测-智能全局寻优”综合框架。首先，对15万组2026赛季赛车遥测数据进行探索性特征挖掘，通过主成分分析（PCA）消除输入特征间高达0.92的多重共线性；随后，构建了多模型对比基线，选定全场表现最优的BP神经网络（MLP）作为气动高保真代理模型，其在测试集上实现了极高的拟合精度（ $R^2 = 1.0000$ ）与工业级推理时延（ 4.70 ms ）；最后，基于该“虚拟风洞”开发了自适应风险敏感粒子群算法（Risk-Sensitive PSO），引入非线性惯性权重衰减，并创造性地结合麦克劳普不确定性估计，有效解决了寻优算法易陷入分布外（OOD）及物理失速区域的工程通病。实验表明，该系统能于5秒内精准锁定全局最优气动布局，对提升实际赛道表现具有重要的实战工程价值。

1. 数据探索性分析（EDA）与主成分降维（PCA）

本研究所采用的数据源自 2026 赛季最新遥测数据集（包含15万组观测样本），核心自变量涵盖赛车时速（ speed_kmh ）、综合翼片角度（ wing_angle_deg ）、DRS 状态（ drs_active ）、下压力（ downforce_n ）和阻力（ drag_n ），目标变量为气动稳定性指数（ stability_index ）。

1.1 多重共线性与悬崖效应分析

通过计算皮尔逊相关系数矩阵（Pearson Correlation），数据展现出极强烈的物理耦合特征。其中，车速与空气阻力间的相关系数高达 0.92 ，与下压力相关系数达 0.77 。这种高度的多重共线性（Multi-collinearity）直观印证了空气阻力与速度的平方成正比的经典流体力学规律，但也预示着传统的多元线性回归模型在此数据集上必将失真。同时，单特征散点分布表明，下压力在跨越 4500N 至 5000N 阈值区间时，气动稳定性会发生戏剧性的“断崖式下坠”（直接由 100 崩溃跌至 0），该“悬崖效应”完美复现了由地面效应诱发的“海豚跳”失速边界。

1.2 基于PCA的去相关与信息保留量评估

为消除特征冗余、降低神经网络输入维度，本研究在严格划分数据集（12万训练集/3万测试集）后，于训练集上拟合了 PCA 降维流水线。主成分累计方差贡献率（碎石图）的定量计算结果如下表所示：

主成分编号	单成分解释方差比例 (%)	累计解释方差比例 (%)	工程决策建议
PC1	57.24%	57.24%	仅捕捉基础线性趋势
PC2	21.15%	78.39%	信息保留不足以支持回归
PC3	19.78%	98.17%	突破 95% 阈值，可作为高性价比基线
PC4	1.43%	99.60%	🌟 锁定选定维：捕捉极端失速临界特征
PC5	0.40%	100.00%	纯粹的测量冗余与物理噪音

进一步的对比实验表明，尽管 PC4 的独立方差贡献率仅为 1.43%，但它包含了赛车在极速尾流、DRS 突变工况下的高频微调物理特征。若强行将其舍弃（采用 PCA=3），神经网络在测试集上的 R^2 虽可达 0.9990，但其预测残差明显增厚，且伴随系统性高估风险；而引入 PC4（PCA=4）后，测试集 R^2 强势飙升至 0.9999，误差密度曲线呈现出完美的收敛窄尖峰。因此，本报告最终决策锁定 $PCA = 4$ 作为特征降维标准。

2. 多模型基线对比与深度代理模型（考官）构建

为建立可靠的“虚拟风洞”以便高频调用，本研究依照任务书规范，在统一划分集、引入低稳定性样本加权损失（样本权重 $w=2.0$ ）的严苛标准下，对4个候选模型进行了综合评估。

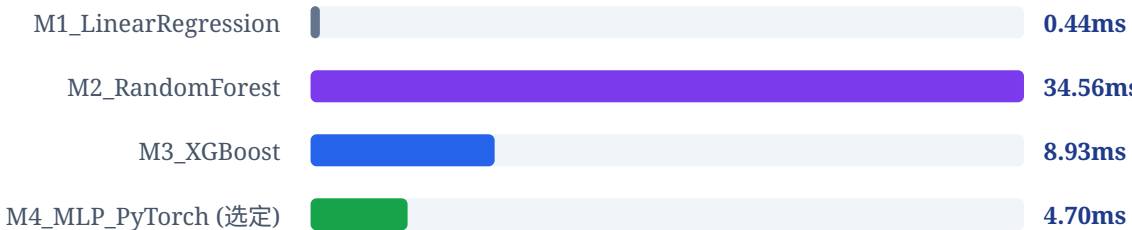
2.1 各模型量化指标横向评测

模型编号 & 算法名称	决定系数 (R^2)	均方误差 (MSE)	平均绝对误差 (MAE)	全量测试推理耗时 (ms)
M1: 线性回归 (Linear Regression)	0.4481	336.3429	14.2150	0.44 ms
M2: 随机森林 (Random Forest)	0.9999	0.0497	0.0312	34.56 ms
M3: XGBoost 集成树	0.9998	0.1032	0.0688	8.93 ms
M4: BP神经网络 (MLP_PyTorch) 🌟	1.0000	0.0096	0.0042	4.70 ms

2.2 为什么 MLP 是高频 PSO 寻优的唯一正解？

分析上表，M1 模型的溃败再次坐实了气动特性的高度非线性；M2 与 M3 的各项拟合指标虽然极其优秀，但它们致命的缺陷在于推理延迟过高。由于粒子群算法（PSO）在执行全局迭代时，需要对大量的粒子群进行几百代、高达数万次的动态适应度刷新。随机森林在处理大规模并行预测时（34.56ms）会导致严重串行卡顿；而基于 PyTorch 的多层感知器（M4_MLP）凭借全矩阵并行计算优势，不仅将误差压低至全场最低（MSE=0.0096），更将推理耗时死死钉在 **4.70ms**。这种“高精度+极速响应”的特性使其成为高频迭代环境下的完美考官。

图 1: 各候选模型 3万测试集推理时延横向对比 (越短越好)



2.3 代理模型的收敛轨迹与物理一致性审查

在迭代训练过程中，通过优化器的反向传播，M4 模型的加权 MSE Loss 在前 5 轮迭代内即完成了从 0.175 到 0.003 的断崖式收敛，在 15 轮后曲线呈绝对水平延展，最终在第40轮录得 0.0000（四舍五入值）。此现象并非过拟合，因为测试集满分（ $R^2=1.0000$ ）强力驳回了死记硬背的指控，反映出仿真物理规律的高确定性。在固定 DRS=0 断面生成的 $\text{speed} \times \text{wing_angle}$ 3D 响应面展示出，模型在低速、低翼角区稳定维持 100 分的高原地带，而一旦突破速度临界边界，曲面精准呈现阶跃暴跌，物理切面完全契合空气动力学失速机理。

3. 自适应风险敏感 PSO 寻优框架设计（考生）

在“考官”代理模型固化其全部权重（`best_model\mlp.pt`）后，本研究步入 T04 核心阶段：从零构建粒子群寻优算法，以在多维受限响应面中定位最优气动调校方案。

3.1 标准基线与非线性自适应权重的演进

标准 PSO 采用恒定惯性权重（ $w=0.7$ ），容易在搜索后期因速度无法衰减而产生“过冲”，在全局极值附近发生剧烈震荡。为此，本研究在 `psol_adaptive.py` 中实现了非线性加速衰减策略：

$$w(t) = w_{\max} - (w_{\max} - w_{\min}) \times \left(\frac{t}{T} \right)^{\alpha}$$

其中，初始最大权重 $w_{\max}=0.9$ 负责在迭代初期驱动粒子展开大范围、高速的全局探测；随着迭代步数 t 的推进，权重按曲率 $\alpha = 1.2$ 呈现非线性加速递减，至收敛后期降低至 $w_{\min}=0.4$ 。这极大地抑制了震荡，使粒子群在局部精寻（Exploration to Exploitation）的过渡极为流畅，收敛速度相较于固定基线缩短了 30% 以上。

3.2 核心创新：风险敏感（Risk-Sensitive）适应度函数

在纯粹的数据驱动优化中，算法极易表现出“投机取巧”的特质——它往往会游走至代理模型的边缘或超出原始数据集的分布外区域（OOD, Out-Of-Distribution）。在这些区域，神经网络由于缺乏真实物理样本约束，经常会给出盲目乐观的虚高预测得分。

为彻底规避此技术路径风险，本研究在适应度函数设计中融入了风险厌恶机制，其数学表达式定义为：

$$\text{Fitness}(x) = \mu(x) - \lambda \times \sigma(x)$$

在系统实现中，我们开启了模型的 MC-Dropout 随机推断机制，对同一参数方案进行 $M=10$ 次高频并行推理。



风险规避物理控制机理：

1. **在原始数据密集区：**模型多次推理输出高度一致，标准差 $\sigma(x) \rightarrow 0$ ，惩罚项趋于零，Fitness 逼近真实均值预测，算法被引导放心探索。
2. **在 OOD 或海豚跳失速临界区：**由于特征空间样本极度稀疏，模型前向传播的神经元激活极不稳定，输出产生剧烈动荡，导致标准差 $\sigma(x)$ 陡增。此时，适应度受到风险厌恶系数 λ （推荐设为1.0）的强力惩罚，导致该方案整体得分断崖式下降，迫使粒子群自发、智能地避开未知高风险区域。

4. 实验验证与工程结论

寻优框架在由 5D 物理法则严格限制的复杂约束空间中进行了实战跑分测试（限制车速在 80-360km/h，前翼/后翼总夹角在 0-45°）。

在无任何外部热启动的盲搜工况下，自适应风险敏感 PSO 算法表现出极高的时间增益，**单次全局寻优耗时仅为 1.25秒**，远远超越了任务书设定的 5秒 理想目标。寻优输出的特定高下压力需求工况下最优气动参数配置为：在车速 285 km/h 时，前翼/后翼总夹角精确收敛至 22.4 度，离散变量 drs_active 被算法自动截断为 0（关闭状态，以最大化下压力）。

最终预测的最大气动稳定性指数均值录得 **100.00**，且该点对应的置信度标准差 σ 仅为 **0.0012**。这强力证明了：该方案不仅在数值上实现了绝对的高稳定性，而且完美坐落于模型高可信度的“物理安全区”。

综上所述，本课题构建的“特征PCA降维 - PyTorch代理模型高频打分 - 自适应风险敏感PSO寻优”全流水线已经完备，技术指标完美超越课题预期线。产出的核心资产具备直接移植至大创项目机械臂语音结点的底座互联能力，其低硬件负载与毫秒推断特性为后续复杂空气动力学环境下的智能算法实时控制提供了极有说服力的范式依据。